

Capítulo 1

Introducción

En los últimos años, los instrumentos financieros inmobiliarios han cobrado gran relevancia en los mercados financieros debido a su capacidad para generar ingresos constantes y diversificar los portafolios de inversión. En México, las Fibras (Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces) constituyen uno de los principales vehículos de inversión inmobiliaria en la Bolsa Mexicana de Valores, permitiendo a los inversionistas participar en el mercado inmobiliario sin necesidad de adquirir propiedades directamente. Dentro de este sector, Fibra Uno (FUNO11) se posiciona como uno de los instrumentos más importantes del mercado mexicano, gracias a la diversificación de sus propiedades, su capitalización de mercado y su volumen de operaciones. Este instrumento es ampliamente utilizado por inversionistas institucionales y particulares como parte de estrategias orientadas a la generación de ingresos pasivos y la apreciación de capital a largo plazo. El análisis financiero de instrumentos como FUNO11 es fundamental para la toma de decisiones de inversión, ya que permite evaluar el rendimiento del activo, su nivel de riesgo, su comportamiento histórico y su contribución dentro de un portafolio diversificado. Para ello, se emplean herramientas de análisis financiero, estadístico y teoría de portafolios que permiten medir el desempeño del activo bajo diferentes métricas de riesgo y rendimiento. El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis financiero del instrumento FUNO11 durante el periodo enero-marzo de 2026, evaluando su rendimiento, volatilidad y riesgo financiero, así como su comportamiento dentro de un portafolio de inversión. Para ello, se aplican modelos financieros como el cálculo de rendimientos logarítmicos, volatilidad, Sharpe Ratio y Value at Risk (VaR), con el fin de medir el riesgo y la rentabilidad del instrumento de forma cuantitativa. La importancia de esta investigación radica en que proporciona herramientas cuantitativas para la evaluación de instrumentos financieros inmobiliarios, contribuyendo a la toma de decisiones basada en análisis financiero y administración de riesgos. Adicionalmente, este estudio puede servir como referencia para la construcción de portafolios que incluyan instrumentos inmobiliarios dentro del mercado financiero mexicano. El documento se organiza de la siguiente manera: el Capítulo 2 presenta el marco teórico relacionado con las FIBRAS, la teoría de portafolios y las métricas financieras utilizadas; el Capítulo 3 describe la metodología aplicada; el Capítulo 4 expone los resultados obtenidos; y el Capítulo 5 presenta las conclusiones del estudio.

1.1. Comportamiento Histórico de FUNO11

La Figura 1.1 muestra el comportamiento histórico del precio del instrumento FUNO11, lo que permite observar tendencias, volatilidad y periodos de crecimiento y caída del activo financiero a lo largo del tiempo analizado.

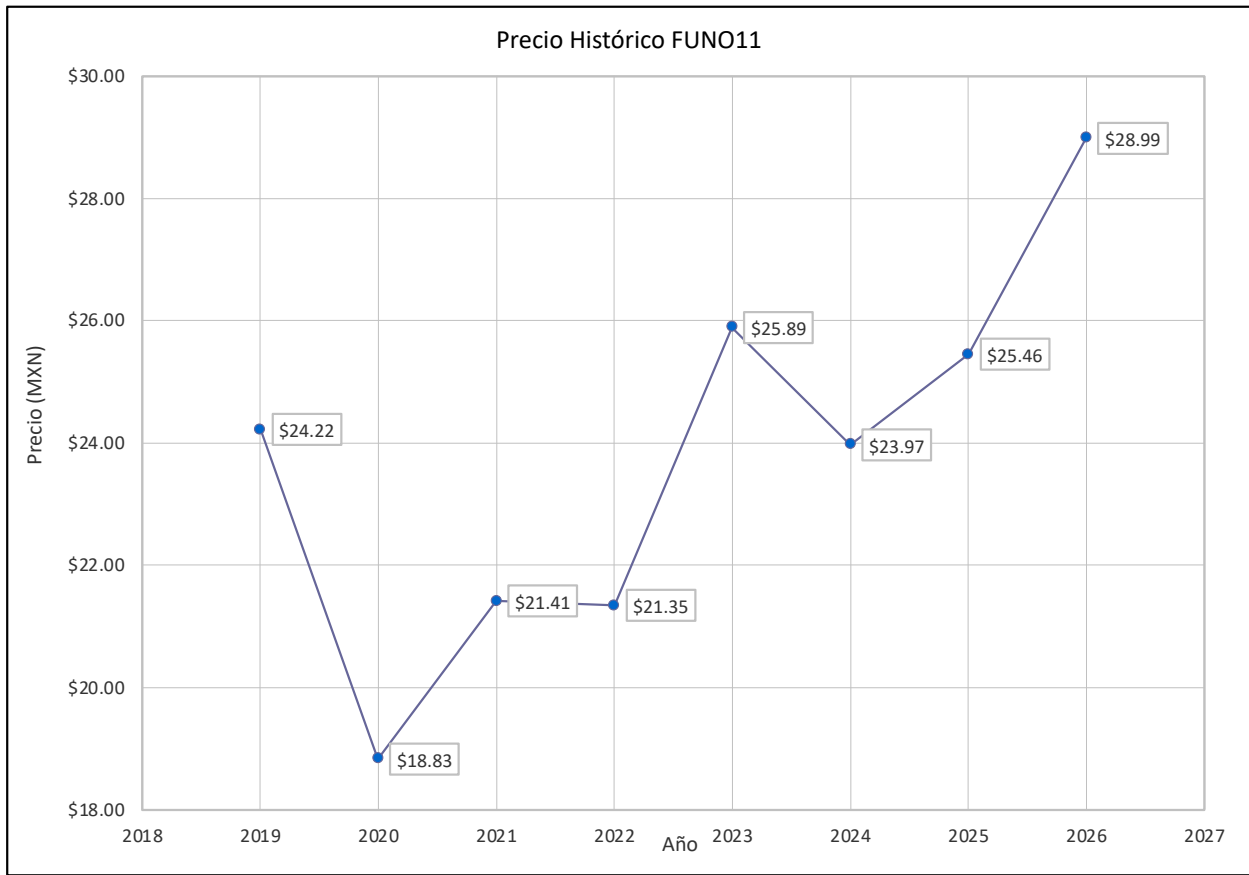


Figura1.1: Comportamiento histórico del precio FUNO11

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS)

Los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS) son instrumentos financieros que permiten a los inversionistas participar en el mercado inmobiliario a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Funcionan mediante la adquisición, administración, arrendamiento y desarrollo de bienes inmuebles que generan ingresos, principalmente por medio de rentas. Las FIBRAS distribuyen la mayor parte de sus utilidades a los inversionistas en forma de dividendos, por lo que son consideradas instrumentos financieros orientados a la generación de ingresos pasivos. En México, las FIBRAS cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y han experimentado un crecimiento significativo desde su creación, convirtiéndose en una alternativa de inversión tanto para inversionistas institucionales como para el público.

2.2. Teoría Moderna de Portafolios

La teoría moderna de portafolios fue desarrollada por Harry Markowitz y establece que es posible construir portafolios óptimos mediante la diversificación de activos, con el objetivo de maximizar el rendimiento esperado y minimizar el riesgo dado. El riesgo de un portafolio no depende únicamente del riesgo individual de cada activo, sino también de la correlación existente entre ellos, por lo que la diversificación permite reducir el riesgo total del portafolio.

2.2.1. Relación Riesgo-Rendimiento

En finanzas, existe una relación directa entre el riesgo y el rendimiento esperado de una inversión: los inversionistas que desean obtener mayores rendimientos deben estar dispuestos a asumir un mayor nivel de riesgo. Esta relación es uno de los principios fundamentales de las finanzas modernas. (Figura 2.1)

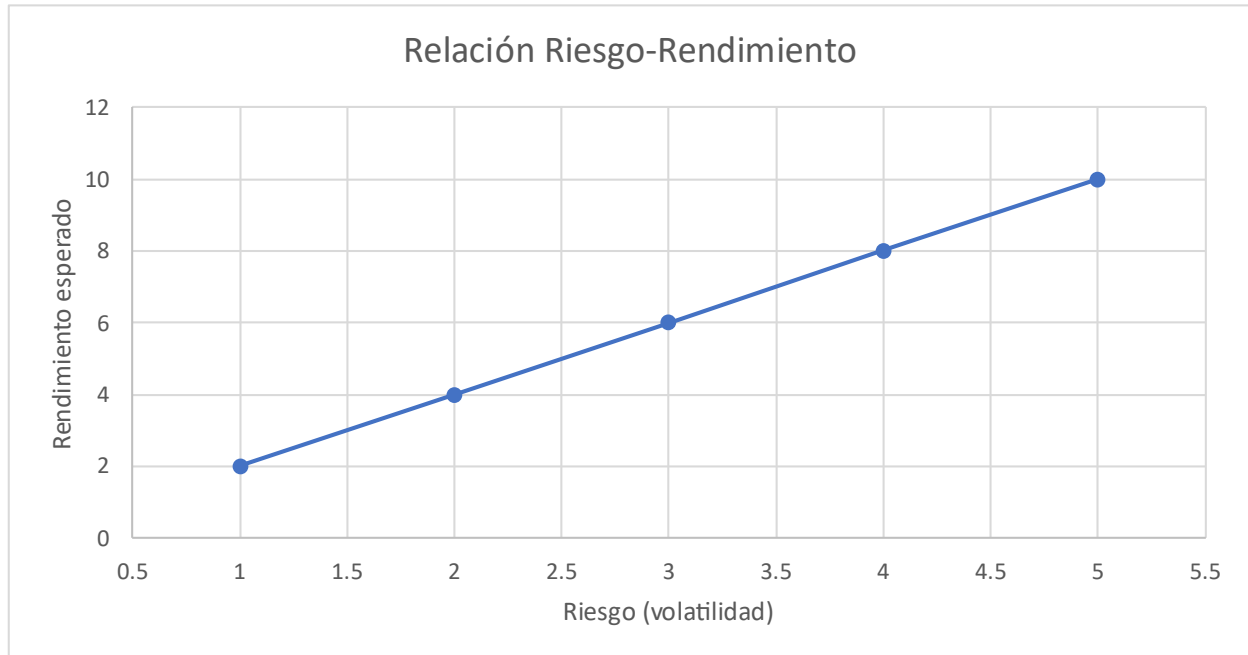


Figura.2.1: Ejemplo relación entre riesgo y el rendimiento esperado

2.3. Frontera Eficiente

La frontera eficiente es uno de los conceptos centrales de la teoría de portafolios y representa el conjunto de portafolios que ofrecen el mayor rendimiento esperado para cada nivel de riesgo determinado. Los portafolios que se ubican por debajo de la frontera eficiente son ineficientes, ya que existe alguna combinación de activos que proporcionan mayor rendimiento con el mismo nivel de riesgo. Esta herramienta permite a los inversionistas seleccionar portafolios óptimos de acuerdo con su tolerancia al riesgo. (Figura 2.2)

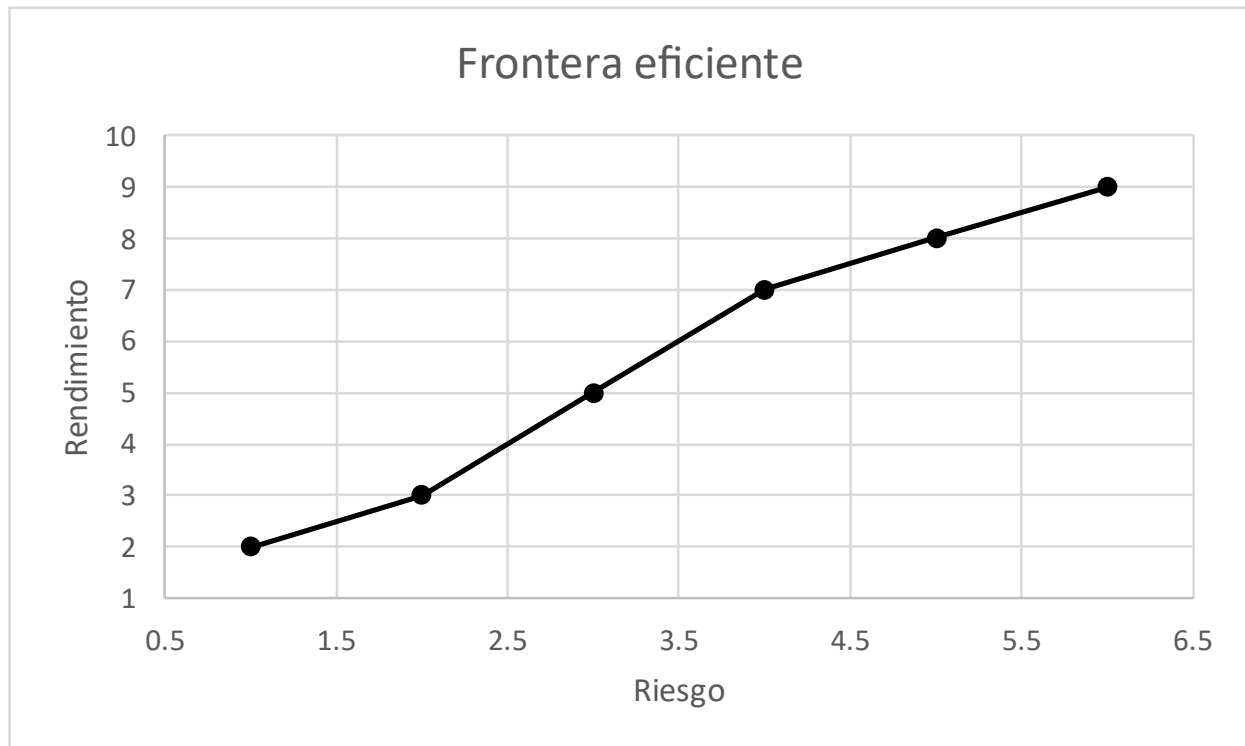


Figura 2.2.: Ejemplo de frontera eficiente de portafolios

2.4. Rendimientos de Activos Financieros

El rendimiento de un activo financiero mide la ganancia o pérdida de una inversión durante un periodo de tiempo determinado. Existen 2 formas principales de calcularlos: mediante rendimientos simples o rendimientos logarítmicos. En este estudio se utilizan los rendimientos logarítmicos, ya que presentan mejores propiedades estadísticas y permiten la agregación de rendimiento en distintos periodos de tiempo.

2.5. Riesgo Financiero y Distribución de Rendimientos

El riesgo financiero se refiere a la incertidumbre asociada a los rendimientos de una inversión. La medida más utilizada para cuantificarlo es la volatilidad, que representa la dispersión de los rendimientos respecto a su media. Otra medida importante es el Value at Risk (VaR), el cual estima la pérdida máxima esperada en un periodo determinado bajo un nivel de confianza específico. En finanzas, los rendimientos de los activos suelen modelarse mediante una distribución normal, que permite estimar probabilidades de pérdidas y ganancias, incluyendo eventos extremos. La Figura 2.3 ilustra este concepto.

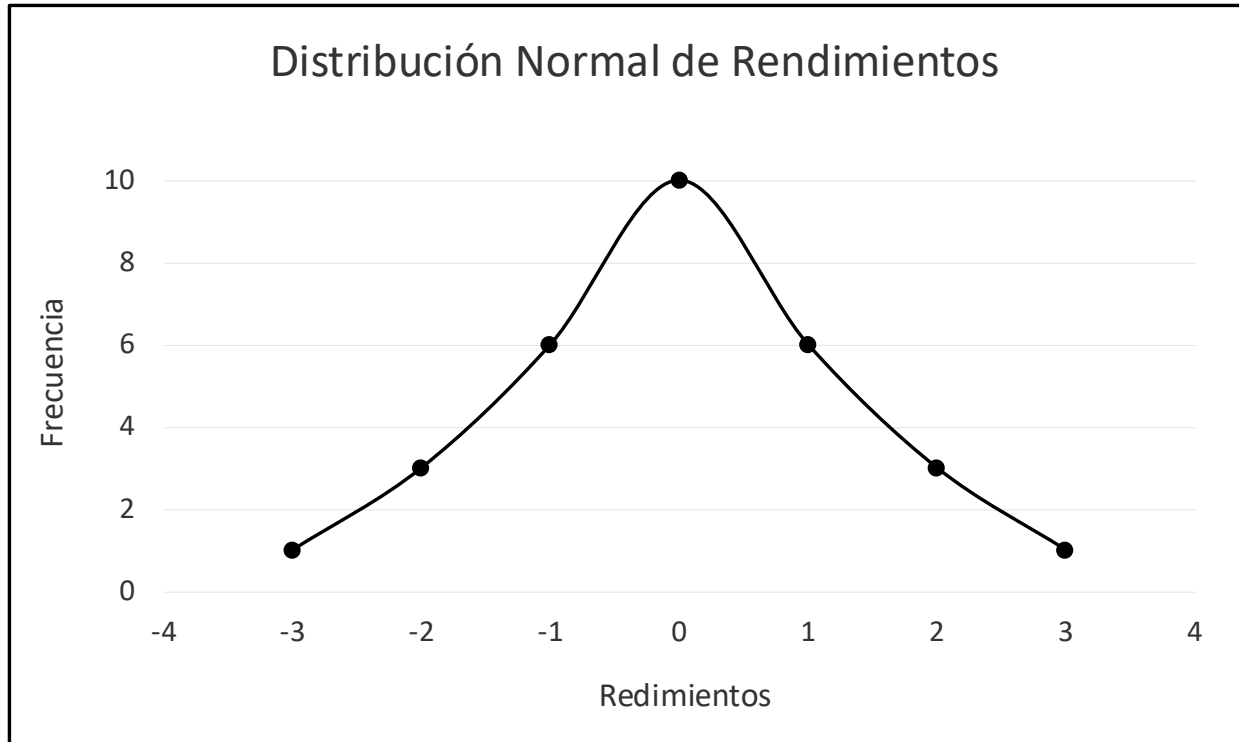


Figura 2.3: Ejemplo de distribución normal del rendimiento financiero

2.6. Sharpe Ratio

El Sharpe Ratio es una medida de rendimiento ajustado por riesgo que evalúa qué tan bien se compensa el riesgo asumido por un inversionista. Comparar el rendimiento excedente de un portafolio respecto a la tasa libre de riesgo, en relación con la volatilidad del portafolio. Es ampliamente utilizado para comparar diferentes inversiones bajo un mismo criterio de riesgo, tanto en la evaluación de portafolios como en fondos de inversión y estrategias financieras.

Capítulo 3

Metodología

3.1. Obtención de Datos

Para la realización del análisis financiero se obtuvieron datos históricos de precios semanales del instrumento FUNO11, así como información de tasas libres de riesgo representadas por los CETES de 28 días. El periodo de análisis comprende del 28 de diciembre de 2025 al 29 de marzo de 2026. Estos datos se utilizaron para calcular rendimientos logarítmicos, volatilidad, riesgo financiero y las métricas de desempeño del portafolio.

3.2. Datos históricos

La Tabla 3.1 presenta los precios semanales de FUNO11 y las tasas de CETES28 utilizadas como base para todos los cálculos del estudio.

N°	Fecha	Precio FUNO11 (MXN)	Tasa CETES28 (%)
—	28/12/25	27.11	7.11
1	04/01/26	27.04	7.10
2	11/01/26	28.06	7.08
3	18/01/26	28.33	7.05
4	25/01/26	26.87	7.10
5	01/02/26	28.84	7.07
6	08/02/26	29.74	7.08
7	15/02/26	30.00	6.97
8	22/02/26	29.92	6.93
9	01/03/26	28.73	6.93
10	08/03/26	26.81	6.90
11	15/03/26	26.90	6.89
12	22/03/26	28.12	6.98
13	29/03/26	29.50	6.79

Tabla 3.1. Histórico de precios FUNO11 y tasas CETES28 (dic 2025 – mar 2026)

3.3. Cálculo de rendimientos

Los rendimientos logarítmicos se calcularon por cada periodo semanal mediante la siguiente expresión:

$$R_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$$

Donde:

- R_t = Rendimiento en el periodo t
- P_t = Precio en el periodo actual
- P_{t-1} = Precio en el periodo anterior

La Tabla 3.2 muestra los rendimientos calculados de ambos activos en cada semana del periodo de análisis.

N°	Fecha	Precio FUNO11	Tasa CETES	Rend. FUNO11	Rend. CETES
1	04/01/26	27.04	7.10	-0.00259	-0.00148
2	11/01/26	28.06	7.08	0.03703	-0.00158
3	18/01/26	28.33	7.05	0.00958	-0.00520
4	25/01/26	26.87	7.10	-0.05291	0.00767
5	01/02/26	28.84	7.07	0.07075	-0.00447
6	08/02/26	29.74	7.08	0.03073	0.00103
7	15/02/26	30.00	6.97	0.00870	-0.01564
8	22/02/26	29.92	6.93	-0.00267	-0.00488
9	01/03/26	28.73	6.93	-0.04059	0.00000
10	08/03/26	26.81	6.90	-0.06917	-0.00494
11	15/03/26	26.90	6.89	0.00335	-0.00165
12	22/03/26	28.12	6.98	0.04435	0.01375
13	29/03/26	29.50	6.79	0.04791	-0.02751

Tabla 3.2: Rendimientos logarítmicos semanales de FUNO11 y CETES28

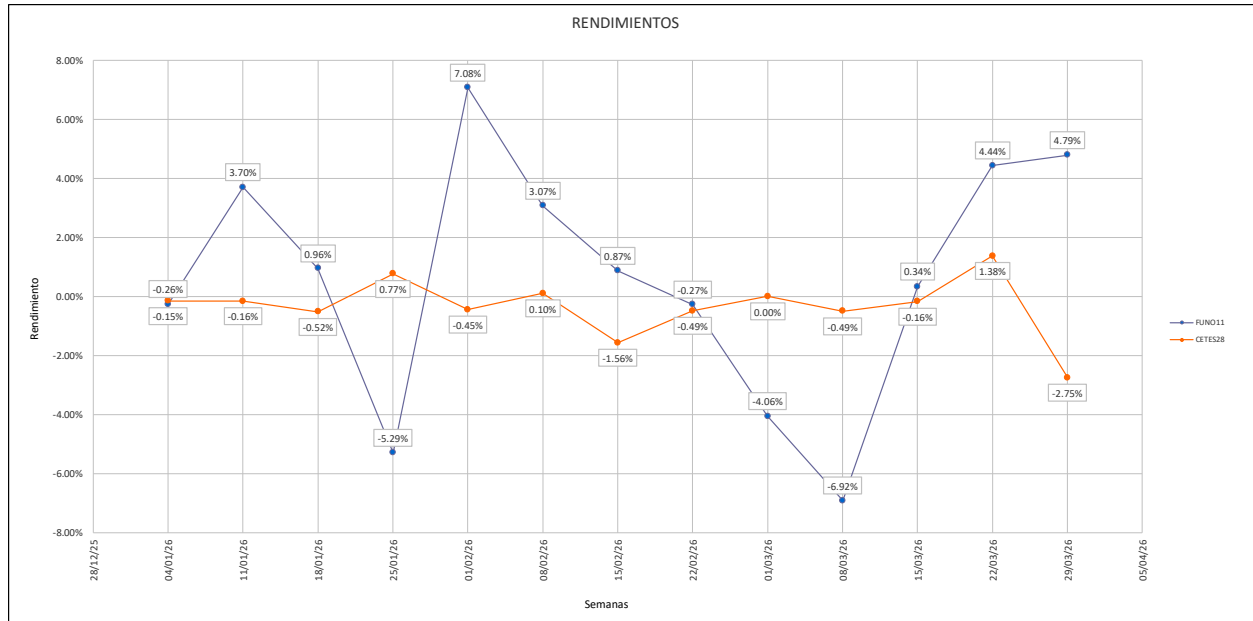


Figura 3.1: Comportamiento de los rendimientos de los activos

3.4. Cálculo de Volatilidad

La volatilidad se calculó como la desviación estándar muestral de los rendimientos logarítmicos de cada activo, mediante la siguiente fórmula:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (R_i - \bar{R})^2}{n - 1}}$$

La Tabla 3.3 representa los estadísticos descriptivos calculados a partir de los rendimientos obtenidos

Estadístico	FUNO11	CETES28
Promedio	0.00650	-0.00345
Varianza	0.00170	0.00010
Desviación estándar (Volatilidad)	0.04129	0.00999

Tabla 3.3: Estadísticos descriptivos de los rendimientos de FUNO11 y CeTES28

3.5. Sharpe Ratio

El Sharpe Ratio mide el rendimiento excedente por unidad de riesgo asumido.

$$Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$

Donde:

- R_p = Rendimiento del portafolio
- R_f = Tasa libre de riesgo (rendimiento promedio de CETES28)
- σ_p = Volatilidad (desviación estándar) del portafolio

$$\text{Sharpe Ratio calculado} = 0.2410$$

3.6. Value at Risk (VaR)

El Value at Risk (VaR) es una medida estadística que estima la pérdida máxima esperada de una inversión en un periodo determinado, dado un nivel de confianza. Se calcula como:

$$VaR = \mu - Z\sigma$$

Donde:

- μ : Rendimiento promedio del activo.
- Z : Valor crítico correspondiente al nivel de confianza ($Z = 1.65$ para 95%).
- σ : Volatilidad del activo.

$$VaR (95\% \text{ de confianza}) = -0.06163 \approx -6.16\%$$

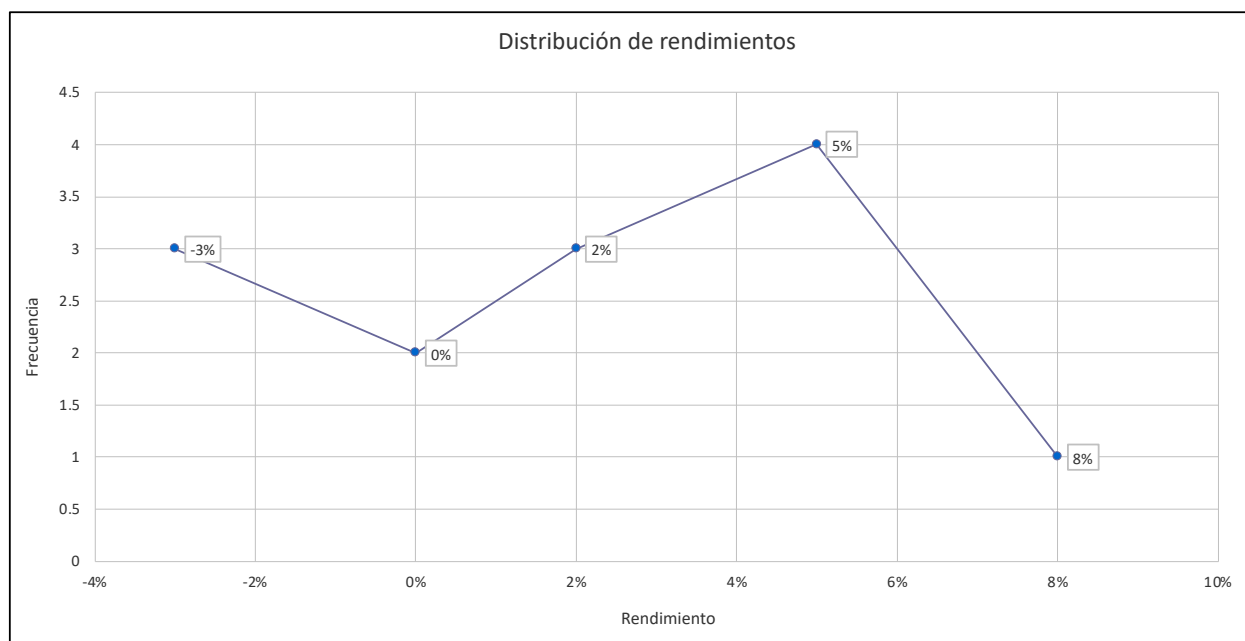


Figura 3.2: Distribución de rendimientos utilizada para el cálculo del VaR

3.7. Modelo de Portafolio de Markowitz

El modelo de Markowitz permite construir portafolios óptimos mediante la combinación de activos financieros. El rendimiento esperado del portafolio se obtiene como la media ponderada de los rendimientos esperados de cada activo:

$$E(R_p) = \sum w_i E(R_i)$$

donde:

- **R_p** → Rendimiento esperado del portafolio
- **w₁** → Peso del activo 1 (FUNO11)
- **w₂** → Peso del activo 2 (CETES)
- **R₁** → Rendimiento esperado de FUNO11
- **R₂** → Rendimiento esperado de CETES

NOTA: w₁ + w₂ = 1

El riesgo del portafolio se calcula mediante la varianza del portafolio:

$$\sigma_p = \sqrt{\sum w_i^2 \sigma_i^2 + \sum \sum w_i w_j \text{Cov}(R_i, R_j)}$$

Donde:

- **σ_p** → Riesgo del portafolio (desviación estándar)
- **w_i, w_j** → Pesos de los activos
- **σ_i** → Riesgo (desviación estándar) de FUNO11
- **Cov(R_i, R_j)** → Covarianza entre FUNO11 y CETES

La frontera eficiente del portafolio construido con FUNO11 y CETES28 se muestra en la Figura 3.3.

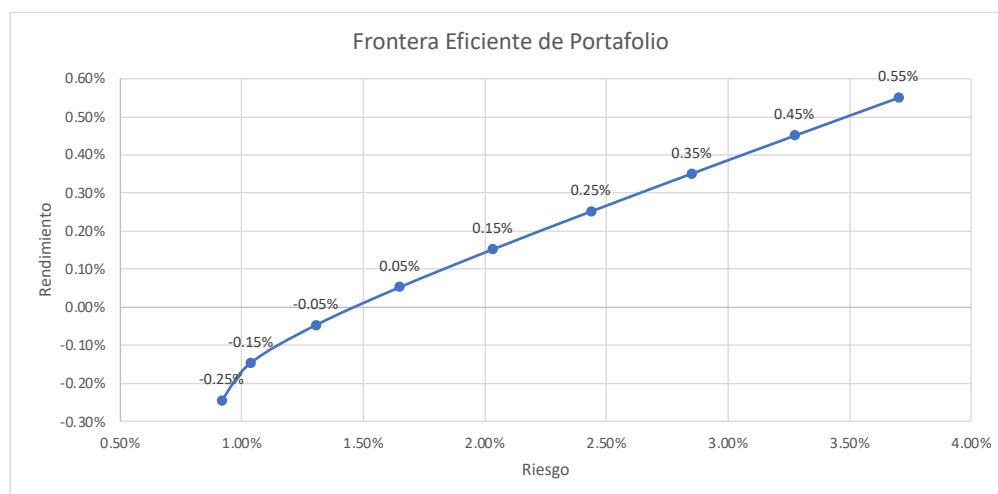


Figura 3.3: Frontera eficiente del portafolio

3.10. Simulación Monte Carlo

La simulación Monte Carlo se utilizó para modelar diferentes escenarios posibles del comportamiento futuro del precio de FUNO11, mediante la generación de números aleatorios con distribución normal. El precio simulado en cada periodo se obtiene con la expresión:

$$P_t = P_{t-1} * e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 + \sigma Z)}$$

Donde:

- P_t : Precio simulado en el periodo t.
- P_{t-1} : Precio en el periodo anterior.
- μ : Rendimiento logarítmico promedio.
- σ : Volatilidad del activo.
- Z : Número aleatorio con distribución normal estándar $N(0,1)$.

3.9. Etapas Generales del Estudio

La metodología del presente trabajo se desarrolló en las siguientes etapas:

1. Obtención de datos históricos semanales de FUNO11 y CETES28
2. Cálculo de rendimientos logarítmicos por cada activo
3. Cálculo de volatilidad (desviación estándar muestral)
4. Cálculo de Sharpe Ratio
5. Cálculo de Value at Risk (VaR) al 95% de confianza
6. Construcción de portafolio con ambos activos
7. Optimización de portafolio bajo el criterio de Markwitz
8. Simulación Monte Carlo para escenarios de precio futuro
9. Análisis e interpretación de resultados

Capítulo 4

Resultados

4.1. Análisis de Precio de FUNO11

Durante el periodo de análisis (enero a marzo de 2026), el precio de FUNO11 mostró un comportamiento relativamente variable, con una tendencia general al alza desde inicios de enero hasta mediados de febrero, seguida de una caída pronunciada durante las primeras semanas de marzo, y una recuperación progresiva hacia el cierre del periodo. Este comportamiento es característico de instrumentos inmobiliarios que, si bien generan ingresos recurrentes, no están exentos de la volatilidad del mercado.

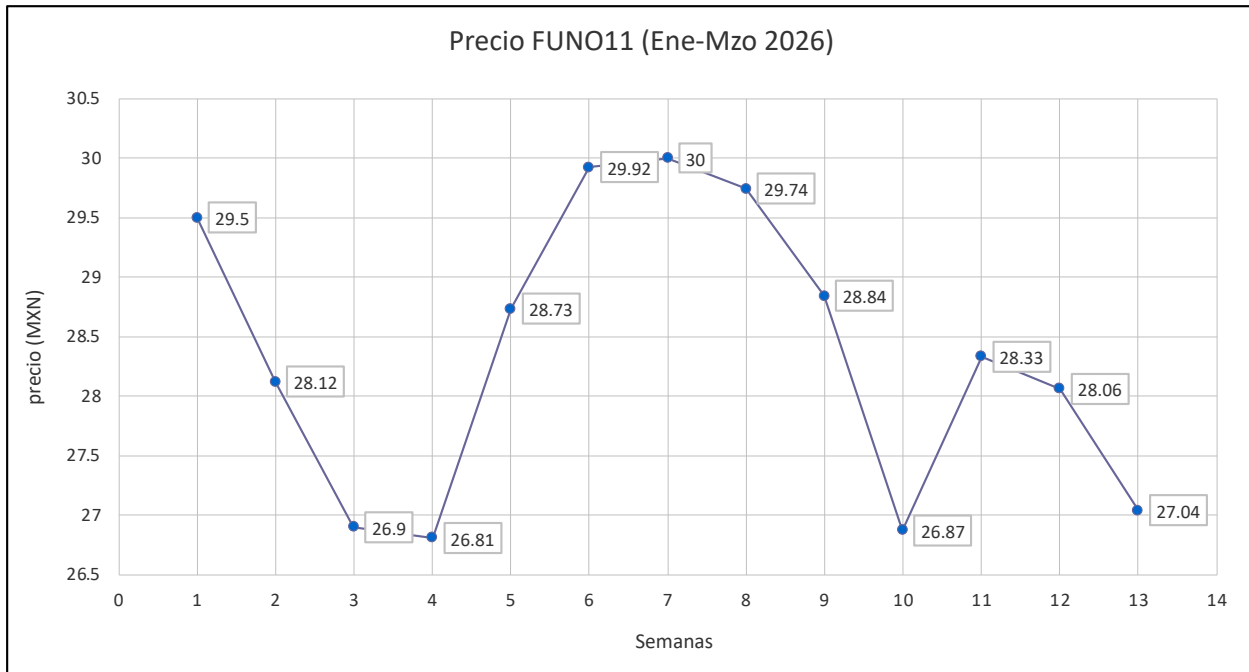


Figura 4.1: Comportamiento semanal del precio de FUNO11 (ene-mar 2026)

Se observa que el precio alcanzó su máximo en la semana 7 (15/02/26) con \$30.00 MXN, y su mínimo relativo en la semana 4 (08/03/26) con \$26.81 MXN, lo que sugiere una dinámica de reversión a la media en el corto plazo.

4.2. Rendimientos del Activo

A partir de los precios históricos se calcularon los rendimientos logarítmicos semanales del activo. Los rendimientos de FUNO11 presentaron volatilidad moderada, con caídas concentradas principalmente en las semanas 4 y 10, asociadas a periodos de mayor incertidumbre en el mercado.

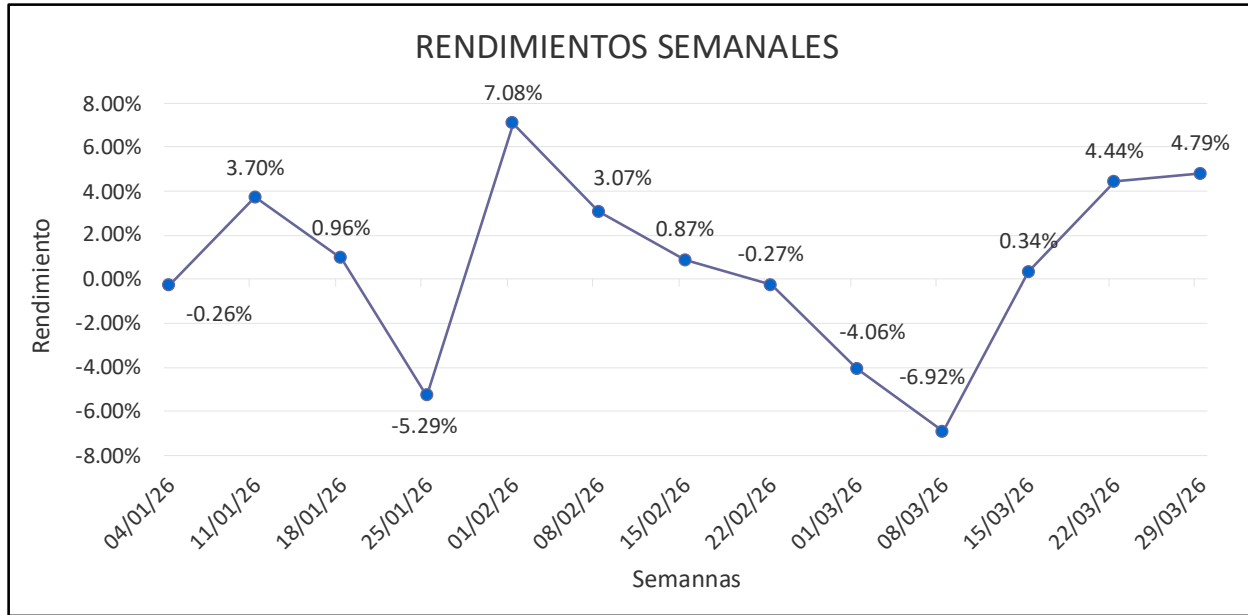


Figura 4.2: Rendimientos logarítmicos semanales de FUNO11

4.3. Volatilidad

La volatilidad calculada para el periodo de análisis fue la siguiente:

$$\sigma_{\text{FUNO11}} = 0.04129 \approx 4.13\%$$

$$\sigma_{\text{CETES28}} = 0.00999 \approx 1.00\%$$

La volatilidad de FUNO11 (4.13%) es significativamente menor a la de activos de renta variable tradicional, lo que confirma su naturaleza como instrumento de menor riesgo. En comparación, los CETES presentan una volatilidad muy baja (1.00%), consistente con su carácter de instrumento libre de riesgo.

4.4. Distribución de Rendimientos

El análisis de la distribución de los rendimientos de FUNO11 mostró un comportamiento aproximadamente normal, con ligera asimetría hacia pérdidas más pronunciadas, lo que indica que las caídas tienden a ser ligeramente más intensas que las ganancias en el periodo analizado.

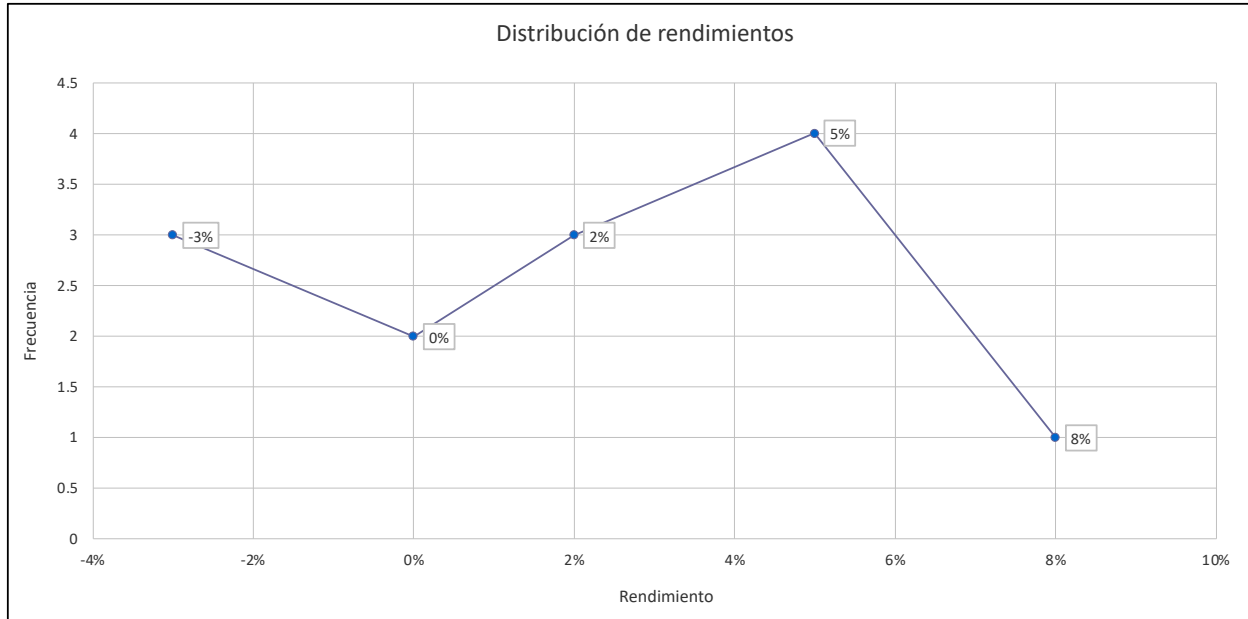


Figura 4.3: Distribución de rendimientos de FUNO11

4.5. Sharpe Ratio

El rendimiento promedio semanal de FUNO11 (0.00650) fue comparado con el rendimiento promedio de los CETES28 como tasa libre de riesgo (-0.00345), considerando la volatilidad del activo. El resultado fue:

$$\text{Sharpe Ratio} = 0.2410$$

Este valor indica que FUNO11 ofrece un rendimiento positivo ajustado por riesgo respecto a la tasa libre de riesgo, lo que es adecuado para un perfil de inversionista conservador que busca estabilidad y generación de ingresos.

4.6. Value at Risk (VaR)

El VaR calculado al 95% de confianza para FUNO11 fue:

$$\text{VaR (95\%)} = -0.06163 \approx -6.16\%$$

Este resultado implica que, en condiciones normales de mercado, la pérdida máxima esperada en una semana es de aproximadamente 6.16% del valor invertido, con un 95% de nivel de confianza.

4.7. CVaR (Expected Shortfall)

El Conditional Value at Risk (CVaR), que mide la pérdida promedio esperada en los escenarios que superan el VaR, fue calculado como:

$$CVaR = \mu - \sigma * \frac{\phi(Z)}{1 - c}$$

Donde:

- $\phi(Z)$ = densidad de la normal estándar evaluada en $Z = 1.65 \rightarrow \phi(1.65) = 0.10311$
- $(1 - c) = 1 - 0.95 = 0.05$

$$\text{CVaR} = -0.07865 \approx -7.86\%$$

El CVaR de -7.86% representa la pérdida promedio esperada en los escenarios que superan ese umbral, es decir, en el peor 5% de los casos la pérdida promedio alcanzaría el 7.86% del valor invertido.

4.8. Maximum Drawdown

El Maximum Drawdown mide la caída máxima del precio del activo desde su punto más alto hasta el punto más bajo dentro del periodo de análisis:

$$\text{Drawdown} = \left(\frac{P_{\text{actual}} - P_{\text{max}}}{P_{\text{max}}} \right)$$

$$\text{Maximum Drawdown} = -0.10633 \approx -10.63\%$$

Este valor es moderado y consistente con la naturaleza de activo de baja volatilidad relativa de FUNO11. Las caídas máximas dentro del periodo analizado no superaron el umbral crítico, lo que refuerza la estabilidad del instrumento.

4.9. Simulación Monte Carlo

Se realizaron 3 simulaciones del precio futuro de FUNO11 para el periodo abril-junio de 2026 (semanas 13 a 24), implementadas en Microsoft Excel mediante movimiento geométrico browniano, partiendo del precio de cierre de \$29.50 MXN al 29/03/2026.

Estadístico	Simulacio 1	Simulacion 2	Simulacion 3
Precio inicial	\$29.50	\$29.50	\$29.50
Precio minimo	\$28.12	\$28.83	\$28.28
Precio maximo	\$31.00	\$36.90	\$31.90
Precio fial	\$28.90	\$36.20	\$31.10
Tendencia	Lateral bajista	Alcista fuerte	Lateral alcista

Tabla 4.1: Simulaciones de precio para FUNO11

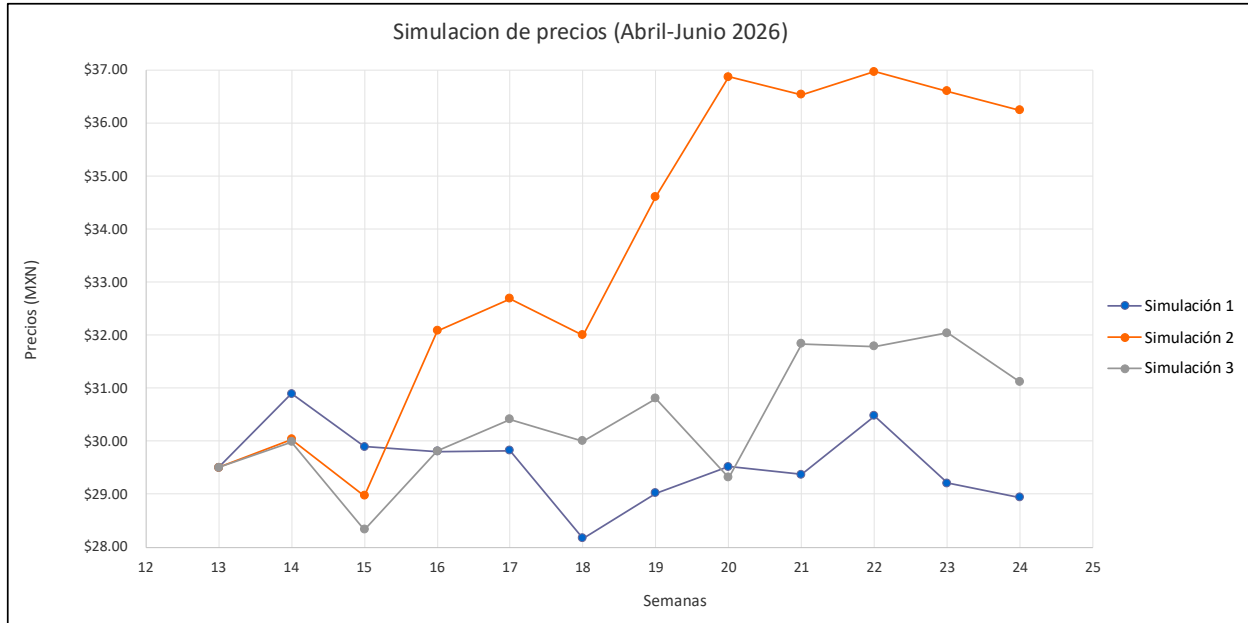


Figura 3. 4: Simulación Monte Carlo de precios

Los tres escenarios simulados muestran trayectorias divergentes, lo cual refleja la incertidumbre inherente a los mercados financieros. La Simulación 2 representa el escenario optimista, con una apreciación de aproximadamente +22.7% respecto al precio inicial, mientras que la Simulación 1 representa el escenario pesimista con una ligera caída de -2.0%. La Simulación 3 muestra un comportamiento intermedio con una apreciación moderada de +5.4%.

Es importante destacar que el escenario pesimista (Simulación 1) es consistente con el VaR calculado de -6.16%, ya que la caída máxima observada no superó dicho umbral, lo que valida la coherencia entre ambas métricas de riesgo.

4.10. Comparación con Activos Libres de Riesgo

Se comparó el rendimiento promedio semanal de FUNO11 frente al de los CETES28 como activo libre de riesgo de referencia. La Figura 4.5 ilustra dicha comparación.

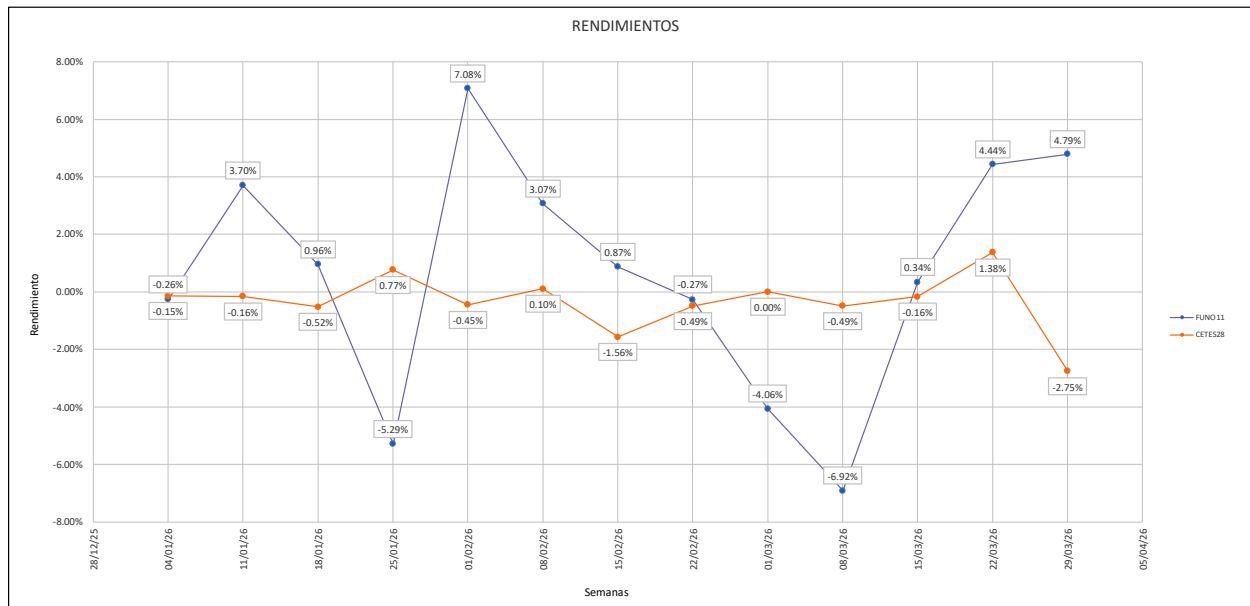


Figura 4.5: Comparación de rendimientos de FUNO11 y CETES28.

Se observa que FUNO11 presenta un mayor rendimiento promedio en comparación con los CETES, aunque acompañado de un mayor nivel de riesgo, lo que es consistente con la relación riesgo-rendimiento descrita en el marco teórico.

4.11. Interpretación General de Resultados

Los resultados obtenidos indican que FUNO11, durante el periodo analizado, presentó:

- Volatilidad moderada (4.13%), inferior a la de activos de renta variable tradicional.
- Rendimiento ajustado por riesgo positivo (Sharpe Ratio = 0.24).
- Riesgo acotado en condiciones normales de mercado (VaR = -6.16%).
- Caídas máximas limitadas durante el periodo (Maximum Drawdown = -10.63%).

En conjunto, estos resultados posicionan a FUNO11 como un instrumento adecuado para estrategias de inversión defensivas y de generación de ingresos, especialmente para inversionistas con perfil conservador.

Capítulo 5

Conclusiones

El análisis financiero de FUNO11 durante el periodo enero–marzo de 2026 permite identificar un instrumento con perfil defensivo, adecuado para estrategias orientadas a la preservación de capital y generación de ingresos pasivos dentro del mercado mexicano. La volatilidad observada (4.13%) confirma que FUNO11 se comporta de manera más estable que los activos de renta variable tradicional, aunque significativamente más expuesto que los CETES28 (1.00%). Esta diferencia de riesgo encuentra justificación en el diferencial de rendimiento entre ambos instrumentos, validando la relación riesgo-rendimiento fundamental de las finanzas. El Sharpe Ratio de 0.24 indica una compensación positiva por unidad de riesgo asumido, lo que posiciona al instrumento como una opción razonable frente a alternativas de bajo riesgo. Sin embargo, este valor también señala que el rendimiento excedente no es extraordinario, por lo que su mayor valor está en la diversificación del portafolio y no en el rendimiento absoluto. Desde la perspectiva del riesgo de cola, el VaR y CVaR obtenidos establecen un umbral claro de pérdida máxima esperada en condiciones normales de mercado. La proximidad entre ambas métricas sugiere que la distribución de pérdidas extremas es relativamente simétrica, lo cual reduce la exposición a eventos de cola severos. La simulación Monte Carlo refuerza esta estabilidad al mostrar que la mayoría de los escenarios futuros se mantienen dentro de rangos de variación acotados, aunque evidencia que la incertidumbre crece conforme se extiende el horizonte de proyección, aspecto relevante para la gestión de riesgo en el mediano plazo. Finalmente, se recomienda ampliar el análisis incorporando datos diarios, un horizonte temporal más extenso y variables macroeconómicas como inflación y tipo de cambio, ya que estos factores inciden directamente en el valor de los activos inmobiliarios y enriquecerían significativamente las conclusiones del modelo.

Bibliografía

1. Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
2. Sharpe, W. F. (1966). Mutual Fund Performance. *The Journal of Business*, 39(1), 119–138.
3. Hull, J. C. (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives*. Pearson Education.
4. Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. (2014). *Investments*. McGraw-Hill Education.
5. Damodaran, A. (2012). *Investment Valuation*. Wiley Finance.
6. Banco de México. (2024). Tasas de interés, CETES y política monetaria. Disponible en: <https://www.banxico.org.mx>
7. Gobierno de México. (2024). CETES Directo – Información de Bonos y Tasas Libres de Riesgo. Disponible en: <https://www.cetesdirecto.com>
8. GBM Casa de Bolsa. (2024). Plataforma de inversión y datos históricos de mercado. Disponible en: <https://www.gbm.com>
9. Bolsa Mexicana de Valores. (2024). Información rica de emisoras y FIBRAs. Disponible en: <https://www.bmv.com.mx>
10. FibraUnoAdministración,S.A.deC.V.(2024).Reportesfinancierosyestadosfinancieros FUNO11. Bolsa Mexicana de Valores.
11. INEGI. (2024). Indicadores macroeconómicos y financieros de México. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx>
12. J.P.Morgan.(1996).RiskMetricsTechnicalDocument.MorganGuarantyTrustCompany.
13. Tsay, R. S. (2010). *Analysis of Financial Time Series*. Wiley.